

Laboratorio: Primeros Pasos en GCP

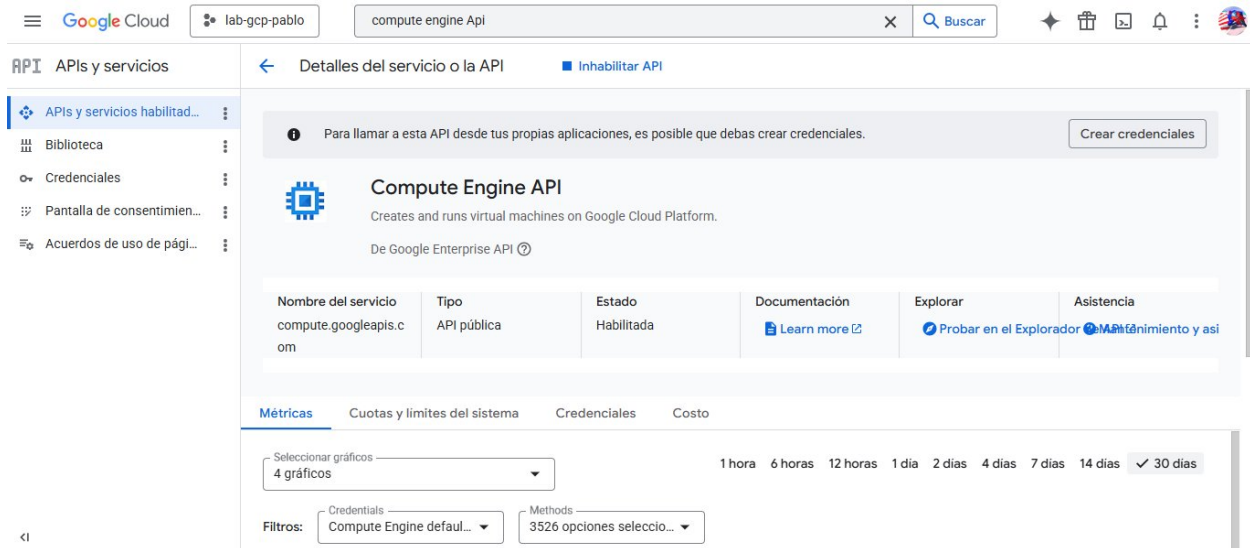
Evidencia de Entrega — Pablo Zuluaga

Proyecto: lab-gcp-pablo | Fecha: 26 de mayo de 2026

Este documento recopila las capturas de pantalla que evidencian la ejecución completa del laboratorio de primeros pasos en Google Cloud Platform (GCP), cubriendo Compute Engine, Cloud Storage, VPC & Firewall, Cloud Shell y despliegue con Terraform.

1. Compute Engine — Habilitacion de API

Se habilito la Compute Engine API desde APIs & Services. El estado muestra 'Habilitada' confirmando que el servicio esta activo para el proyecto lab-gcp-pablo.



The screenshot displays the Google Cloud console interface for the 'lab-gcp-pablo' project. The 'APIs y servicios' (APIs and services) section is active, showing the 'Compute Engine API' details. The API is listed as 'Habilitada' (Enabled). The page includes a table with service details and a section for metrics and quotas.

Nombre del servicio	Tipo	Estado	Documentación	Explorar	Asistencia
compute.googleapis.com	API pública	Habilitada	Learn more	Probar en el Explorador	Ayuda y soporte

Below the table, there are tabs for 'Métricas' (Metrics), 'Cuotas y límites del sistema' (Quotas and system limits), 'Credenciales' (Credentials), and 'Costo' (Cost). The 'Métricas' tab is selected, showing a graph area with a dropdown for 'Seleccionar gráficos' (Select graphs) and a time range selector (1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 día, 2 días, 4 días, 7 días, 14 días, 30 días). There are also filters for 'Credenciales' (Compute Engine default) and 'Methods' (3526 opciones seleccionadas).

Compute Engine API habilitada — Estado: Habilitada

2. Compute Engine — Creacion de VM

Se creo la instancia vm-web-pablo en la zona us-central1-a, tipo e2-micro, con SO Debian y trafico HTTP habilitado. La VM quedo en estado RUNNING con IP externa 136.114.74.182.

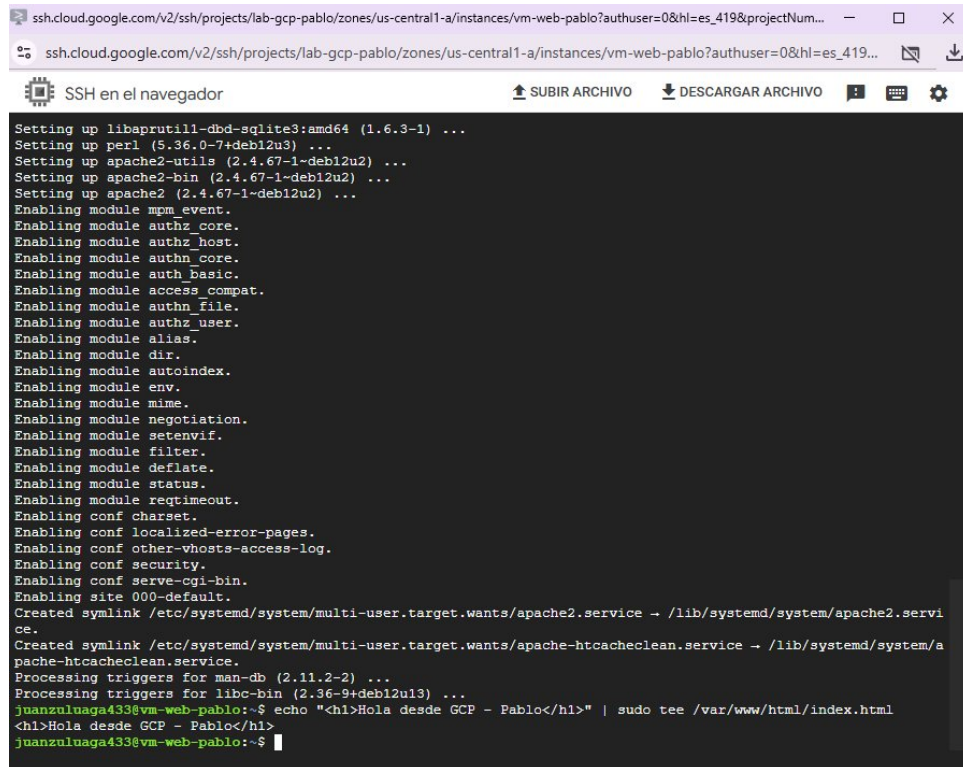
The screenshot shows the Google Cloud Console interface for the 'lab-gcp-pablo' project. The left sidebar lists various services, with 'Compute Engine' selected. Under 'Compute Engine', 'Instancias de VM' is highlighted. The main panel shows the 'Instancias de VM' tab, displaying a table with one instance: 'vm-web-pablo'. The instance is in the 'us-central1-a' zone, running on an 'e2-micro' machine type with a Debian OS. The external IP address is 136.114.74.182. The instance is in the 'RUNNING' state.

Estado	Nombre	Zona	Recomendaciones	En uso por	IP interna	IP externa	Conectar
☒	vm-web-pablo	us-central1-a			10.128.0.2 (nic0)	136.114.74.182 (nic0)	SSH

VM vm-web-pablo corriendo — IP externa: 136.114.74.182

3. Compute Engine — Instalacion de Apache via SSH

Conexion SSH desde el navegador. Se ejecutaron los comandos `sudo apt update`, `sudo apt install apache2 -y`, y se escribio el archivo `index.html` con el mensaje personalizado.



```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/lab-gcp-pablo/zones/us-central1-a/instances/vm-web-pablo?authuser=0&hl=es_419&projectNum...
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/lab-gcp-pablo/zones/us-central1-a/instances/vm-web-pablo?authuser=0&hl=es_419...

SSH en el navegador SUBIR ARCHIVO DESCARGAR ARCHIVO

Setting up libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-1) ...
Setting up perl (5.36.0-7+deb12u3) ...
Setting up apache2-utils (2.4.67-1~deb12u2) ...
Setting up apache2-bin (2.4.67-1~deb12u2) ...
Setting up apache2 (2.4.67-1~deb12u2) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
juanzuluaga433@vm-web-pablo:~$ echo "<h1>Hola desde GCP - Pablo</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
<h1>Hola desde GCP - Pablo</h1>
juanzuluaga433@vm-web-pablo:~$
```

Terminal SSH — Apache instalado y pagina web creada



Navegador mostrando 'Hola desde GCP - Pablo' en 136.114.74.182

4. Cloud Storage — Creacion de Bucket y Subida de Archivos

Se crearon tres archivos desde Ubuntu (finn.png, index.html, info.txt) con contenido tematico de Hora de Aventura. Los archivos fueron subidos al bucket cloudstorage-pablo en la region us-central1 con clase Standard.

```
pblo77@DESKTOP-TMJD1K2: ~/gcp-bucket-files
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/pblo77/.hushlogin file.
pblo77@DESKTOP-TMJD1K2:~$ mkdir ~/gcp-bucket-files && cd ~/gcp-bucket-files
pblo77@DESKTOP-TMJD1K2:~/gcp-bucket-files$ echo "Hora de Aventura - Personajes principales:
> - Finn: El último humano
> - Jake: Perro mágico y mejor amigo de Finn
> - BMO: La consola viviente
> - Princesa Bubblegum: Gobernante del Reino de Caramelo
> - Rey Helado: El villano con corona de hielo" > info.txt
pblo77@DESKTOP-TMJD1K2:~/gcp-bucket-files$ cat > index.html << 'EOF'
DOCT> <!DOCTYPE html>
> <html>
> <head>
>   <title>Hora de Aventura - GCP Lab</title>
>   <style>
>     body { background-color: #87CEEB; font-family: Arial; text-align: center; padding: 40px; }
>     h1 { color: #2E4057; font-size: 3em; }
>     p { color: #fff; font-size: 1.2em; background: #F4A261; padding: 10px; border-radius: 10px; }
>   </style>
> </head>
> <body>
>   <h1> Hora de Aventura </h1>
>   <p>¡Esto es matemáticamente correcto!</p>
>   <p>Finn y Jake desplegados en GCP </p>
> </body>
> </html>
F> EOF
pblo77@DESKTOP-TMJD1K2:~/gcp-bucket-files$ curl -o finn.png "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/22/Finn_the_human.png"
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100    80    100    80      0      0    247   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   249
pblo77@DESKTOP-TMJD1K2:~/gcp-bucket-files$ ls
finn.png  index.html  info.txt
pblo77@DESKTOP-TMJD1K2:~/gcp-bucket-files$
```

Terminal Ubuntu — Archivos finn.png, index.html e info.txt creados

Google Cloud lab-gcp-pablo cloud storage

Cloud Storage Detalles del bucket

Ubicación: us-central1 (Iowa) Clase de almacenamiento: Standard Acceso público: No público Protección: Borrar de forma no definitiva

Objetos Configuración Permisos Protección Ciclo de vida Observabilidad Informes de inventario Operaciones

Navegador de carpetas

cloudstorage-pablo

Depósitos > cloudstorage-pablo

Crear carpeta Subir Transferir los datos Crear operaciones por lotes Nuevo

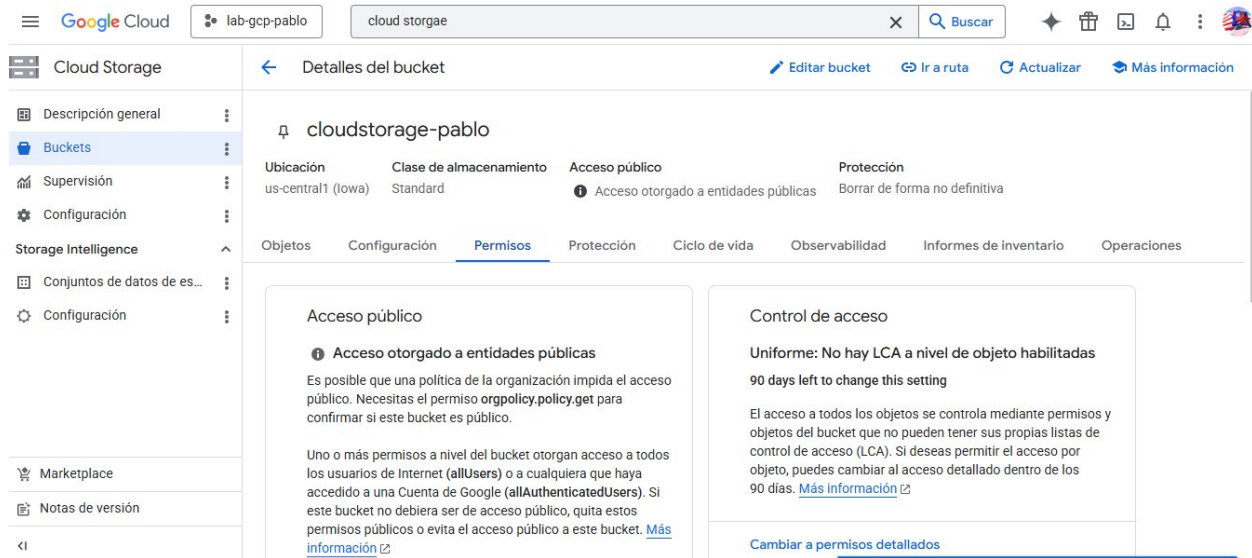
Filtrar solo por prefijo de nombre Filtro Filtrar objetos y carpetas Mostrar Solo objetos activos

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de creación
finn.png	80 B	image/png	26 may 2026, 4:48:31
index.html	496 B	text/html	26 may 2026, 4:48:30
info.txt	240 B	text/plain	26 may 2026, 4:48:30

Bucket cloudstorage-pablo con los 3 archivos subidos

5. Cloud Storage — Acceso Publico

Se otorgo el rol Storage Object Viewer a allUsers, haciendo el bucket publico. El archivo index.html es accesible desde internet via storage.googleapis.com.



The screenshot shows the Google Cloud console interface for the 'cloudstorage-pablo' bucket. The left sidebar contains navigation options like 'Cloud Storage', 'Storage Intelligence', 'Marketplace', and 'Notas de versión'. The main panel displays the 'Detalles del bucket' for 'cloudstorage-pablo'. Key details include: 'Ubicación: us-central1 (Iowa)', 'Clase de almacenamiento: Standard', 'Acceso público: Acceso otorgado a entidades públicas', and 'Protección: Borrar de forma no definitiva'. The 'Permisos' tab is selected, showing 'Acceso público' and 'Control de acceso'. The 'Acceso público' section states that public access is enabled for all users (allUsers) and provides a link for more information. The 'Control de acceso' section shows the 'Uniforme' setting is 'No hay LCA a nivel de objeto habilitadas' with '90 days left to change this setting'.

Bucket — Acceso publico otorgado a entidades publicas

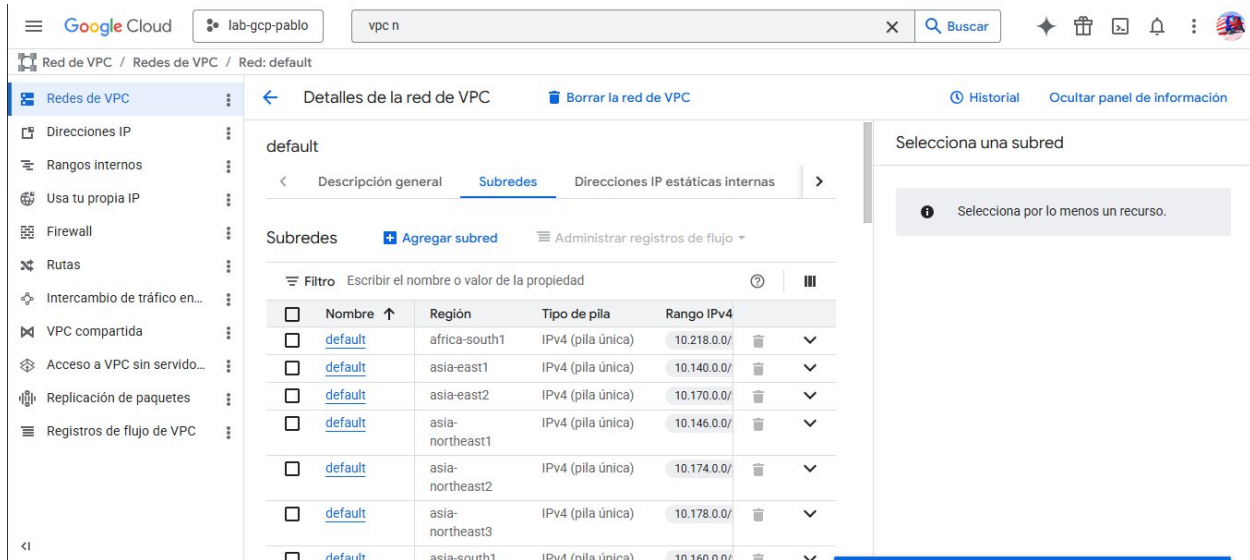


The screenshot shows a web browser displaying the public index.html file. The URL in the address bar is 'storage.googleapis.com/cloudstorage-pablo/index.html'. The page has a light blue background and features a large title 'ðŸŒ™ Hora de Aventura ðŸŒ™' in a stylized font. Below the title, there are two orange buttons with white text: '¡Esto es matemáticamente correcto!' and 'Finn y Jake desplegados en GCP á™™™'. The browser's taskbar at the bottom shows various open applications like Spotify, ChatGPT, Gmail, WhatsApp, OCR Scanner, SERIESKAO, Sapiencia, Medellín Joven, Retos de Programac..., Kick, Netflix, and Notion-Inicio.

Pagina index.html accesible publicamente desde storage.googleapis.com

6. VPC — Navegacion de la Red Default

Se exploro la red VPC default mostrando su alcance global: subredes en Africa, Asia, America y Europa dentro de una sola VPC, característica unica de GCP frente a AWS/Azure.



Google Cloud | lab-gcp-pablo | vpc n | Buscar

Red de VPC / Redes de VPC / Red: default

Detalles de la red de VPC | Borrar la red de VPC | Historial | Ocultar panel de información

Redes de VPC

- Direcciones IP
- Rangos internos
- Usa tu propia IP
- Firewall
- Rutas
- Intercambio de tráfico en...
- VPC compartida
- Acceso a VPC sin servido...
- Replicación de paquetes
- Registros de flujo de VPC

default

Descripción general | Subredes | Direcciones IP estáticas internas

Subredes | Agregar subred | Administrar registros de flujo

Filtro | Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre ↑	Región	Tipo de pila	Rango IPv4		
☐	default	africa-south1	IPv4 (pila única)	10.218.0.0/		▼
☐	default	asia-east1	IPv4 (pila única)	10.140.0.0/		▼
☐	default	asia-east2	IPv4 (pila única)	10.170.0.0/		▼
☐	default	asia-northeast1	IPv4 (pila única)	10.146.0.0/		▼
☐	default	asia-northeast2	IPv4 (pila única)	10.174.0.0/		▼
☐	default	asia-northeast3	IPv4 (pila única)	10.178.0.0/		▼
☐	default	asia-south1	IPv4 (pila única)	10.160.0.0/		▼

Selecciona una subred

Selecciona por lo menos un recurso.

VPC default — Subredes globales (africa-south1, asia-east1, etc.)

7. VPC — Regla de Firewall SSH

Se creo la regla permitir-ssh-desde-mi-casa con destino a la etiqueta vm-web-pablo, permitiendo trafico TCP en el puerto 22 unicamente desde la IP del estudiante (/32).

Google Cloud lab-gcp-pablo vpc n Buscar

Seguridad de red

Cloud Armor

- Panel de DDoS
- Políticas de Cloud Arm...
- Protección adaptable
- Nivel de servicio de Cl...

IDS de Cloud

- Panel del IDS
- Extremos de IDS
- Amenazas en IDS

Cloud NGFW

- Panel
- Políticas de firewall
- Amenazas

Políticas de firewall

Crear política de firewall

Crear regla de firewall

Más información

forma predefinida, se bloquea todo el tráfico entrante a tu red. [Más información](#)

Nota: Los firewalls de App Engine se administran en [Sección de reglas de firewall de App Engine](#).

El puerto SMTP 25 no está autorizado en este proyecto. [Más información](#)

Actualizar

Configurar registros

Borrar

Filtro

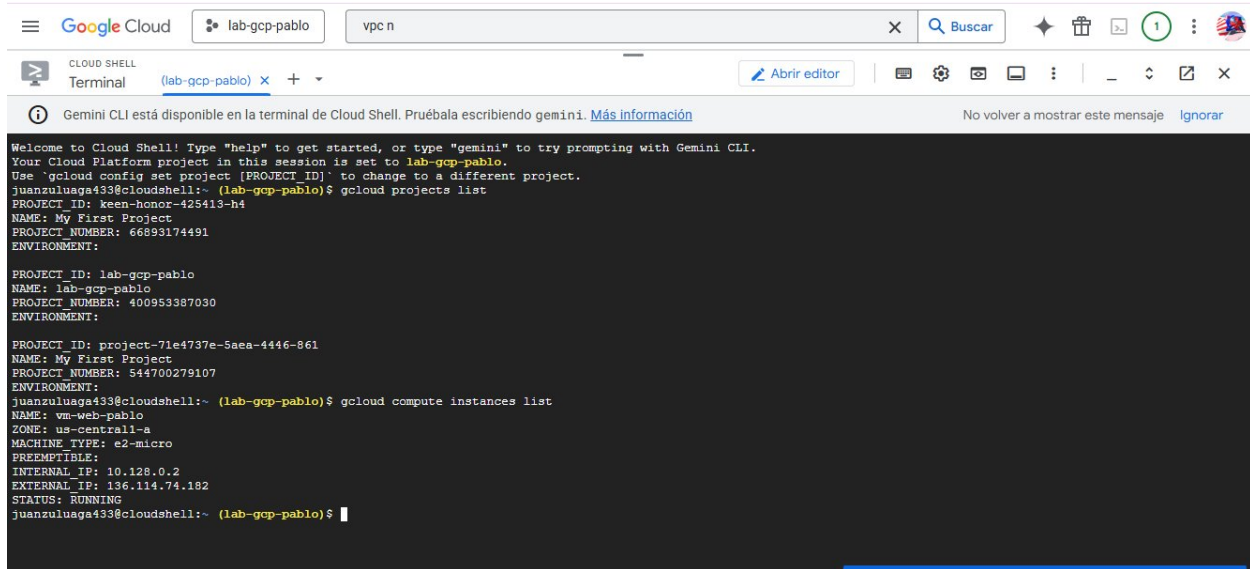
Escribir el nombre o valor de la propiedad

	Nombre	Tipo	Destinos	Filtros	Protocolos/puertos	Acción	Prioridad	
☐	default-allow-http	Entrada	http-server	Rangos de IP:	tcp:80	Permitir	1000	▼
☐	permitir-ssh-desde-mi-casa	Entrada	vm-web-pablo	Rangos de IP:	tcp:22	Permitir	1000	▼
☐	default-allow-icmp	Entrada	Aplicar a todas	Rangos de IP:	icmp	Permitir	65534	▼
☐	default-allow-ssh	Entrada	Aplicar a todas	Rangos de IP:	tcp:0-65535 udp:0-65535	Permitir	65534	▼

Regla de firewall 'permitir-ssh-desde-mi-casa' — TCP:22 hacia vm-web-pablo

8. Cloud Shell — Comandos gcloud

Se uso Cloud Shell (terminal administrada por Google, ya autenticada) para ejecutar `gcloud projects list` y `gcloud compute instances list`, verificando el proyecto y la VM activa.



The screenshot shows the Google Cloud Shell interface. At the top, there's a header with the Google Cloud logo, the project name 'lab-gcp-pablo', and a search bar. Below the header, there's a terminal window with the following content:

```
Cloud Shell
Terminal (lab-gcp-pablo) x +
Abrir editor

Gemini CLI está disponible en la terminal de Cloud Shell. Pruébala escribiendo gemini. Más información
No volver a mostrar este mensaje Ignorar

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to lab-gcp-pablo.
Use 'gcloud config set project [PROJECT ID]' to change to a different project.
juanzuluaga433@cloudshell:~ (lab-gcp-pablo)$ gcloud projects list
PROJECT ID: keen-honor-425413-h4
NAME: My First Project
PROJECT NUMBER: 66893174491
ENVIRONMENT:

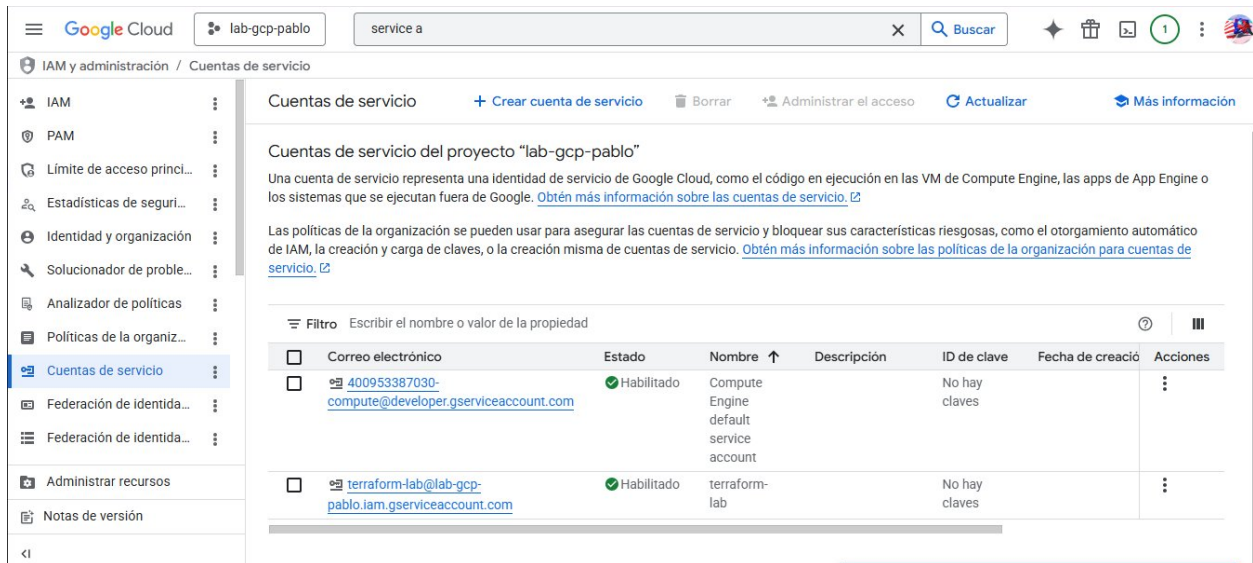
PROJECT ID: lab-gcp-pablo
NAME: lab-gcp-pablo
PROJECT NUMBER: 400953387030
ENVIRONMENT:

PROJECT ID: project-71e4737e-5aea-4446-861
NAME: My First Project
PROJECT NUMBER: 544700279107
ENVIRONMENT:
juanzuluaga433@cloudshell:~ (lab-gcp-pablo)$ gcloud compute instances list
NAME: vm-web-pablo
ZONE: us-central1-a
MACHINE TYPE: e2-micro
PREEMPTIBLE:
INTERNAL IP: 10.128.0.2
EXTERNAL IP: 136.114.74.182
STATUS: RUNNING
juanzuluaga433@cloudshell:~ (lab-gcp-pablo)$
```

Cloud Shell — `gcloud projects list` y `gcloud compute instances list`

9. Terraform — Infraestructura como Código

Se creó una Service Account terraform-lab con rol Editor, se descargó su llave JSON, y se escribió el archivo main.tf. Con terraform init, plan y apply se desplegó la VM vm-terraform-pablo en 12 segundos sin ningún click en la consola.



The screenshot shows the Google Cloud IAM & Administration console. The left sidebar lists various IAM and administration tools. The main content area is titled 'Cuentas de servicio' (Service Accounts) for the project 'lab-gcp-pablo'. It includes a table of service accounts. Two accounts are listed: one for the default Compute Engine service account and another for 'terraform-lab'. Both are enabled. The 'terraform-lab' account is highlighted with a blue selection bar.

Correo electrónico	Estado	Nombre	Descripción	ID de clave	Fecha de creación	Acciones
400953387030-compute@developer.gserviceaccount.com	Habilitado	Compute Engine default service account		No hay claves		
terraform-lab@lab-gcp-pablo.iam.gserviceaccount.com	Habilitado	terraform-lab		No hay claves		

Service Account terraform-lab creada y habilitada

```
+ type = (known after apply)
}
}

+ confidential_instance_config (known after apply)

+ network_interface {
+   internal_ipv6_prefix_length = (known after apply)
+   ipv6_access_type            = (known after apply)
+   ipv6_address                = (known after apply)
+   name                       = (known after apply)
+   network                     = "default"
+   network_ip                  = (known after apply)
+   stack_type                  = (known after apply)
+   subnetwork                  = (known after apply)
+   subnetwork_project          = (known after apply)

+   access_config {
+     nat_ip        = (known after apply)
+     network_tier  = (known after apply)
+   }
}

+ reservation_affinity (known after apply)
+ scheduling (known after apply)
}

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

google_compute_instance.vm_lab: Creating...
google_compute_instance.vm_lab: Still creating... [90m08s elapsed]
google_compute_instance.vm_lab: Creation complete after 12s [id-projects/lab-gcp-pablo/zones/us-central1-a/instances/vm-terraform-pablo]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
pblo77@DESKTOP-TM3D1K2:~/terraform-gcp-lab$
```

terraform apply — Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

Resumen de Actividades Completadas

1. Compute Engine API habilitada — **Completado**
2. VM vm-web-pablo creada (e2-micro, us-central1-a) — **Completado**
3. Apache instalado y pagina web servida via HTTP — **Completado**
4. Bucket cloudstorage-pablo creado con 3 archivos — **Completado**
5. Bucket configurado con acceso publico — **Completado**
6. VPC default explorada con subredes globales — **Completado**
7. Regla firewall SSH creada con etiqueta de red — **Completado**
8. Cloud Shell usado con comandos gcloud — **Completado**
9. VM desplegada con Terraform (IaC) — **Completado**